

AI 3D 生成：Power、上限、清零与排队说明

给授课老师的课堂操作指南 · 与统一供应商队列实现保持一致

先记住：Power 决定每位学员本周期还能使用多少；供应商并发决定同一时刻实际能生成多少。两者相互独立，但都会影响任务能否立刻开始。

一、四个核心概念

概念	课堂中的含义
Power 上限	每位学员在当前额度周期可使用的总量。例如上限为 1，表示本周期最多可使用 1 Power。
已用与预留	任务进入本地队列时，系统会先预留预计 Power；这避免同一名学员连续点击占用多份额度。供应商完成后再按实际消耗多退少补。
供应商并发	Tripo3D、Hyper3D 各自有账号合同允许的同时生成数。并发不是 Power 上限，增加 Power 不会提高供应商并发。
清零周期	清零会建立新的额度周期。清零前供应商已经接单的任务仍会完成，但不会影响新周期的已用 Power。

二、为什么“上限设为 1”后仍可能不能立刻生成

将上限设为 1，只改变每位学员当前周期是否还有可用 Power；它不会提高 Tripo3D 或 Hyper3D 账号的并发名额，也不能处理供应商余额、授权、网络或限流问题。课堂中多人同时点击时，平台先把任务可靠地写入本地队列，再按供应商可用名额逐项提交。

状态	含义	老师建议
已进入队列	Power 已预留，正在等供应商名额。	请学生等待，不要重复点击。
自动重试	供应商繁忙或暂时网络错误。	系统会自动重试，不需要重新提交。
正在核对	平台无法确认供应商是否已接单。	不要重复提交；请管理员核对诊断。
账号暂不可用	供应商余额或授权需要处理。	请 root 管理员恢复供应商账号。
Power 不足	本周期上限已被预留或使用。	按教学安排提高上限或清零。

三、清零时系统实际做了什么

清零前，系统会展示预览：受影响学员数、等待任务数、已经被供应商接单的任务数，以及预计释放的 Power。确认后，尚未提交供应商的等待任务会取消并退还预留；已经被供应商接单的任务不会被伪装成取消，而是继续完成或失败。

清零后的新周期从 `used_power = 0` 开始。旧任务后续成功、失败或退款时，仍写入旧的 `quota epoch` 审计流水，因此不会把新周期已用额度重新加回去。看到清零前的旧任务后来完成，并不代表清零失效。

清零确认提示：等待任务会取消并退回预留 Power；供应商已接单任务继续完成，但不计入新周期。

四、课堂前后建议

课前：确认供应商余额、授权和合同并发；用少量测试账号检查排队和下载；分别设置 Power 上限与供应商并发。课堂中：看到“已进入队列”或“自动重试”时，请学生等待而非反复刷新。课后：需要清零时先阅读预览，确认是否要取消尚未提交的等待任务。

管理员可在运维面板查看供应商并发、有效占槽、队列长度、最老等待、暂停原因和安全告警。遇到余额、授权、持续限流或未知状态时，应由 root 管理员处理，学生不需要重复提交。